

文章编号: 1672-2892(2007)02-0111-04

一种用于 WLAN 的宽频带微带天线

伍 韬, 闫丽萍, 刘长军, 付方洋

(四川大学 电子信息学院, 四川 成都 610064)

摘 要: 采用双层结构拓展矩形微带天线带宽, 利用有限积分法软件研究了寄生单元大小、以及两层贴片间的空气间隔对天线性能的影响。优化设计出的天线在电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio, VSWR) ≤ 2 的情况下, 将原普通贴片天线 4.5% 的带宽提高到了 23.6%, 且增益在整个频带范围内达到 6dB 以上。该天线的工作频带完全覆盖无线局域网(Wireless Local Area Network, WLAN)的 IEEE802.11a 标准(5.15~5.825GHz)。实验测量结果与数值模拟结果相吻合。

关键词: 微带天线; 宽频带; 有限积分法; 双层结构

中图分类号: TN822⁺.8

文献标识码: A

Design of a Broadband Patch Antenna for WLAN

WU Tao, YAN Li-ping, LIU Chang-jun, FU Fang-yang

(College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610064, China)

Abstract: A double-layer broadband rectangular microstrip patch antenna is presented. The effects of size of the parasitic patch as well as the air gap between two stacked layers on the performance of the antenna are investigated using a software based on finite integral method. The bandwidth of the optimized double-layer antenna is enhanced to 23.6% with respect to the center frequency of 5.5GHz, compared to 4.5% of a conventional patch antenna. Moreover, the gain of the double-layer microstrip antenna reaches more than 6dB at the frequency range from 5.1GHz to 6.0GHz which covers the IEEE802.11a standard (5.15~5.825GHz) for WLAN. Experimental results are in agreement with the simulation results.

Key words: microstrip antennas; broadband; finite integral method; double-layer

1 引言

微带天线因为具有体积小、重量轻、剖面低、易与载体共形、成本低等优点而得到了广泛应用, 但微带天线也存在明显的缺陷: 频带窄, 普通微带天线的带宽仅有 5% 左右^[1]。为了满足现代通信的需要, 人们已研究出多种技术来克服这个缺点。常用的技术包括采用厚介质基板^[2]、多层结构^[3-4]、L 形馈电^[5]、多谐振器结构^[6]、在贴片上开槽^[7-9]、对馈电路采用宽带阻抗匹配^[10]等。

本文利用基于有限积分法的软件设计了一种双层结构矩形微带天线带宽, 研究了各参数对天线性能的影响, 通过调整寄生单元贴片尺寸、两层贴片之间的空气间隔等参数, 优化了天线设计。

2 传统矩形微带天线的设计

首先设计了一普通矩形微带贴片天线, 为了使其工作频带满足 IEEE802.11a 标准, 矩形贴片天线的中心谐振频率 f_0 为 5.5GHz。图 1 为普通微带贴片天线的结构示意图。为便于加工, 选取目前常见的聚四氟乙烯介质基板, 其介电常数 $\epsilon_r=2.65$, 厚度 $h=2\text{mm}$ 。经计算得贴片长度 $L=15.6\text{mm}$, 贴片宽度 $W=19\text{mm}$ 。考虑到有限大接地板的影响, 选取介质基板长度 $L_s=39.6\text{mm}$, 介质基板宽度 $W_s=43\text{mm}$ ^[1]。采用同轴馈电, 馈电点位置

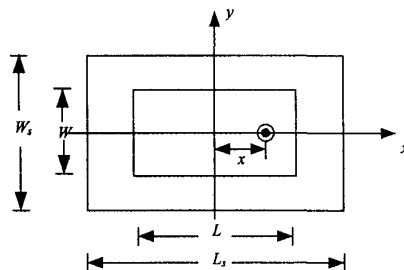


Fig.1 Top view of conventional rectangular microstrip antenna
图 1 普通矩形贴片天线顶视图

收稿日期: 2006-11-06; 修回日期: 2007-02-13

$x=3\text{mm}$ 。数值模拟得电压驻波比(VSWR)值随频率变化如图 2 所示。

由图 2 可知,该贴片天线谐振在 5.5GHz ,对应 $\text{VSWR}\leq 2$ 的天线带宽为 5.38GHz 到 5.63GHz ,即 250MHz ,相对带宽为 4.5% ,显然频带较窄。

3 双层结构矩形微带天线的设计

为了展宽上述天线的带宽,在普通矩形微带天线的基础上,增加一层寄生辐射单元形成双层矩形微带天线,其原理是利用双层贴片耦合,使上下两个贴片的谐振频率接近且谐振带宽相互重叠,从而达到展宽带宽的目的^[1]。双层结构同样采用同轴馈电,如图 3 所示。图中上下两个矩形贴片的长度分别为 L_2 和 L_1 ,宽度分别为 W_2 和 W_1 ,通常上层贴片长度 L_2 略小于下层贴片长度 L_1 ^[1]。上下介质基板相同,厚度 $h=2\text{mm}$,介电常数 $\epsilon_r=2.65$,两层介质之间的空气间隔为 d 。

上述参数中,两层贴片的尺寸、馈电点的位置及两层贴片间空气间隔的变化都会影响到天线的整体性能。这里为方便起见,固定馈电贴片的各参数不变,只变化寄生单元的参数和空气间隔 d 以及馈电点位置来优化双层天线的结构。

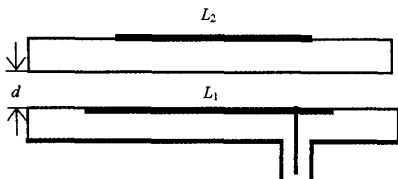


Fig.3 Side view of double-layer rectangular microstrip antenna
图 3 双层矩形微带天线的侧视图

3.1 寄生贴片尺寸对天线带宽的影响

固定馈电贴片的尺寸 $L_1=15.6\text{mm}$, $W_1=19\text{mm}$ 保持不变。寄生贴片的宽边 $W_2=19\text{mm}$,只改变其长度,分别取 $L_2=12\text{mm}, 14\text{mm}, 15\text{mm}, 15.6\text{mm}, 16\text{mm}$,当两贴片间的空气间隙 $d=3.5\text{mm}$ 时,用软件模拟得到 VSWR 随频率的变化如图 4 所示。可以看出,当 L_2 比 L_1 大时,带宽减小,且反射增加;当 L_2 从等于 L_1 逐渐减小时,带宽先逐渐增大,并在 $L_2=14\text{mm}$ 时达到最大,而后带宽将逐渐变小。因此取 $L_2=14\text{mm}$ 为寄生贴片的长度。

3.2 上层介质基板的介电常数对天线带宽的影响

当 ϵ_r 减小时,介质对场的束缚减小,天线更易于辐射;而天线的贮能也因 ϵ_r 的减小而变小,从而频带变宽。而 $\tan \delta$ 的增加使介质损耗加大,也将使频带变宽。

但是对于双层结构的贴片天线情况却有些不同,这里选取 $L_2=14\text{mm}$, $W_2=19\text{mm}$, $h_2=2\text{mm}$,同时保持下层介质基板的参数不变,只改变寄生贴片介质基板的介电常数,分别为 $\epsilon_r=1.5, 2, 2.65, 4, 5.3$,数值计算出 VSWR 随频率的变化如图 5 所示。可以看出:当 $\epsilon_r=2.65$

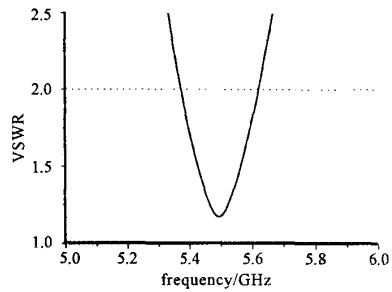


Fig.2 VSWR of conventional rectangular microstrip antenna
图 2 传统贴片天线的电压驻波比

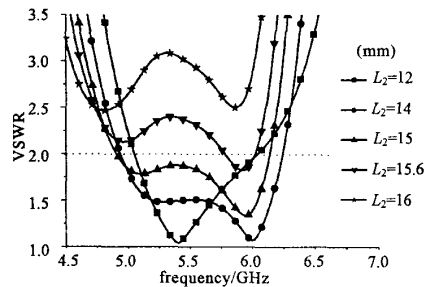


Fig.4 VSWR of double-layer rectangular microstrip antenna with different L_2
图 4 不同 L_2 对应的电压驻波比

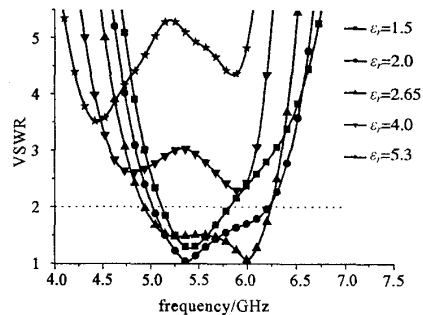


Fig.5 VSWR of double-layer microstrip antenna with different substrate dielectric constants of parasitic patch
图 5 寄生贴片 ϵ_r 不同时的电压驻波比

时,天线的带宽最宽且反射也较小;当 $\epsilon_r > 2.65$ 时,带宽逐渐减小,同时反射也加大;当 ϵ_r 增加到 5.3 时,反射明显增大;当 $\epsilon_r < 2.65$ 时,带宽同样逐渐减小,反射增加。因此,选取寄生贴片基板 $\epsilon_r = 2.65$ 。

3.3 空气间隔对天线带宽的影响

馈电贴片和寄生贴片间的空气间隔对获得宽频带扮演着重要角色。随着空气间隔的增加,天线的总厚度也在增加,同时寄生贴片的等效介电常数减小,这两个因素同时增加天线的带宽。当空气间隔 d 分别取 1mm, 2.5mm, 3.5mm, 4mm, 5mm 时, VSWR 随频率的变化如图 6 所示。

从图中可以看到当 d 取 2.5mm 时,对应 $\text{VSWR} \leq 2$ 的天线带宽最宽。当空气间隔 d 在 0 到 2.5mm 之间变化时,天线的带宽逐渐增大,当 d 的数值从 2.5mm 逐渐增大到 4mm 时,天线带宽基本保持不变,再继续增大,带宽减小。当 $d > 4\text{mm}$ 时,馈电贴片和寄生贴片之间的耦合将逐渐减弱,从而带宽将逐渐变小。

4 结论

根据上面的分析,确定双层贴片天线的较优化参数为: $W_1 = W_2 = 19\text{mm}$, $L_1 = 15.6\text{mm}$, $L_2 = 14\text{mm}$, 上下介质基板相同,基板长度 $L_s = 39.6\text{mm}$, 宽度 $W_s = 43\text{mm}$, 介质基板高度 $h = 2\text{mm}$, 两层贴片之间的空气间隔 $d = 3.5\text{mm}$ 。因 d 取 2.5mm 时,对应 $\text{VSWR} \leq 2$ 的带宽最宽。馈电点位置为 $x = 7\text{mm}$ 。双层天线的增益随频率的变化如图 7 所示,可以看出在 5.1~6.0GHz 频率范围内,增益都在 6dB 以上。

将上述两个贴片加工,用厚度为 3.5mm 的泡沫板代替空气间隔,使用 Agilent 矢量网络分析仪(E8362B)测量了 $|S_{11}|$ 随频率的变化。模拟结果和测量结果的比较如图 8 所示。可以看出,模拟结果和测量结果比较吻合,说明以上数值分析结果是正确的。误差产生的主要原因是泡沫的厚度不均匀,导致双层天线之间的间距不等。此时模拟计算的带宽(对应 $|S_{11}| \leq -10\text{dB}$, 即 $\text{VSWR} < 2$)已经达到 1.24GHz(5.02~6.26GHz),相对带宽为 23.6%,这个带宽比起单层结构的 250MHz 带宽(4.5%)有了显著提高。该天线的频带覆盖了 WLAN 国际标准 802.11a 规定的 5.15~5.825GHz 的频率范围,因此具有一定的实用意义。

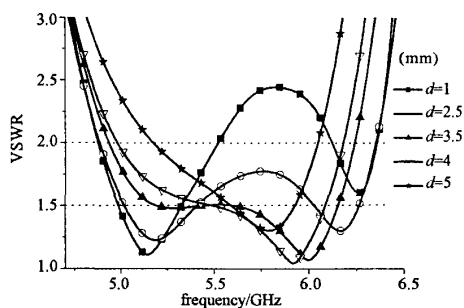


Fig.6 VSWR of double-layer microstrip antenna with different air gap between two layers
图 6 不同间隔 d 对应的电压驻波比

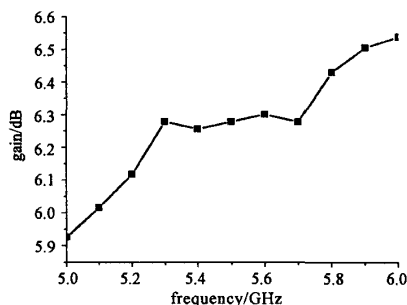


Fig.7 Gain of the double-layer microstrip antenna with respect to frequencies
图 7 增益随频率变化图

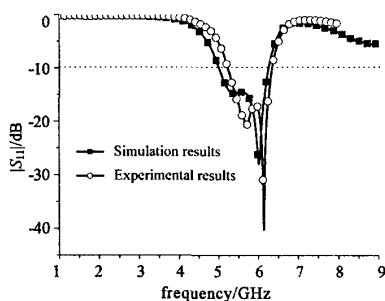


Fig.8 Comparison between experimental results and simulation results
图 8 模拟结果与测量结果的比较

参考文献:

- [1] Girish Kumar, Ray K P. Broadband Microstrip Antennas[M]. Boston: Artech House, 2003.
- [2] Chang J E, Long S A, Richards W F. Experimental investigation of electrically thick rectangular microstrip antennas[J]. IEEE Trans. AP, 1986, 34(6): 767-772.
- [3] Lee R Q, Lee K F. Experimental Study of the two-layer electromagnetically coupled rectangular patch antenna[J]. IEEE Trans. AP, 1990, 38(8): 1298-1302.
- [4] 董玉良, 田步宁, 纪奕才. 宽频带双层微带天线研究[J]. 微波学报, 2002, 18(1): 43-45.

- [5] Luk K M, Mak C L, Chow Y L, et al. Broadband microstrip patch antenna[J]. Electronics Letters, 1998, 34(15): 1442–1443.
- [6] Kumar G, Gupta K C. Directly coupled multiple resonator wideband microstrip antennas [J]. IEEE Trans. A P, 1985, AP-33(6): 588–593.
- [7] Deshmukh A A, Kumar G. Compact broadband E-shaped microstrip antennas[J]. Electronics Letters, 2005, 41(18): 989–990.
- [8] Shackelford A K, Lee K F, Luk K M. Design of small-size wideband width microstrip-patch antennas[J]. IEEE AP. Mag., 2003, 45(1): 75–83.
- [9] Deshmukh A A, Kumar G. Compact broadband S-shaped microstrip antennas[J]. Electronics Letters, 2006, 42(5): 260–261.
- [10] Chiu C Y, Shum K M, Chan C H, et al. Bandwidth enhancement technique for quarter-wave patch antennas[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2003, 2(8): 130–132.

作者简介:



伍 韬(1984–), 男, 南昌市人, 在读硕士研究生, 研究方向为天线设计、电磁场数值计算. Email: jumk84@163.com.

刘长军(1973–), 男, 河北省邢台市人, 博士, 教授, 主要从事电磁场与微波技术的研究.

闫丽萍(1972–), 女, 河北省张家口市人, 博士, 副教授, 主要研究方向为电磁场数值计算、天线理论与设计、生物医学成像等.

付方洋(1982–), 男, 四川省峨眉山市人, 在读硕士研究生, 主要研究方向为电磁场数值计算、天线理论与设计.